

Vertex System Architecture

Version: 1.0

Status: Draft

1. Objetivo

Este documento apresenta a arquitetura geral do Vertex.

Seu objetivo é descrever como a plataforma está organizada, quais são suas principais camadas e como elas interagem entre si.

Este documento serve como referência arquitetural para todos os demais documentos do projeto.

2. Visão Geral

O Vertex é uma plataforma modular construída sobre o Android para smartwatches que executam Android puro.

A arquitetura foi projetada para oferecer:

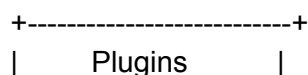
- modularidade;
- estabilidade;
- desempenho previsível;
- baixo consumo de recursos;
- facilidade de evolução;
- isolamento entre componentes.

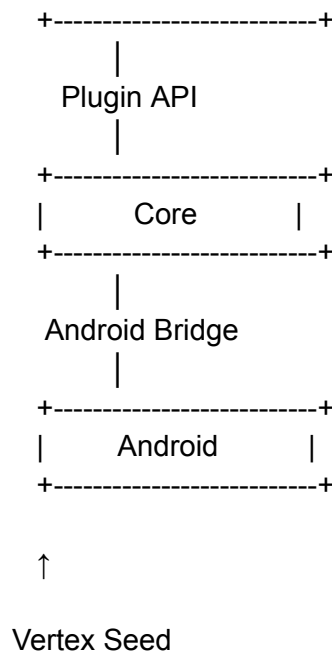
A plataforma é composta por quatro camadas principais:

1. Seed
2. Core
3. Plugins
4. Android

Cada camada possui responsabilidades claramente definidas.

3. Arquitetura Geral





O Seed inicializa o Core.

O Core fornece infraestrutura.

Os Plugins implementam funcionalidades.

O Android fornece os serviços do sistema operacional.

4. Seed

O Seed é o ponto de entrada do Vertex.

Sua principal responsabilidade é garantir que exista um Core válido disponível para execução.

Responsabilidades

- inicialização da plataforma;
- seleção da versão do Core;
- recuperação do sistema;
- rollback;
- instalação do Core;
- atualização do Core;
- validação do Core;
- configurações fundamentais.

Características

- pequeno;
- altamente confiável;
- independente do Core;
- atualizado apenas quando necessário.

5. Core

O Core representa a infraestrutura central da plataforma.

Ele não implementa funcionalidades voltadas diretamente ao usuário.

Sua função é fornecer serviços para os plugins.

Principais responsabilidades

- gerenciamento de plugins;
- execução;
- ciclo de vida;
- scheduler;
- gerenciamento de recursos;
- gerenciamento de energia;
- armazenamento;
- segurança;
- comunicação;
- renderização da interface;
- configuração;
- logging;
- atualização;
- integração com Android.

6. Plugins

No Vertex:

«Todo aplicativo é um Plugin.»

Os plugins representam todas as funcionalidades da plataforma.

Exemplos:

- launcher;
- watchfaces;
- teclado;
- música;

- notificações;
- saúde;
- configurações;
- loja;
- backup.

Cada plugin possui:

- manifesto;
- ciclo de vida;
- permissões;
- capacidades;
- eventos;
- estado;
- interface;
- armazenamento.

7. Android

O Android fornece a infraestrutura do sistema operacional.

O Vertex utiliza:

- Binder;
- Services;
- Intents;
- Broadcasts;
- Sensores;
- Bluetooth;
- Wi-Fi;
- Sistema de arquivos;
- APIs do Wear OS quando disponíveis.

O Core nunca acessa diretamente APIs Android espalhadas pelo sistema.

Toda comunicação ocorre através do Android Bridge.

8. Comunicação entre Camadas

Cada camada possui contratos bem definidos.

Seed → Core

Responsável por:

- iniciar;
- atualizar;
- recuperar;
- trocar versões.

Core → Plugins

Realizada através da Plugin API.

O Core fornece:

- execução;
- armazenamento;
- scheduler;
- recursos;
- UI;
- segurança;
- estado;
- eventos;
- capabilities.

Plugins → Core

Os plugins nunca acessam implementações internas.

Eles utilizam exclusivamente:

- PluginContext;
- Plugin API.

Core → Android

Toda comunicação ocorre através do Android Bridge.

Isso reduz acoplamento e facilita compatibilidade futura.

9. Comunicação entre Plugins

Plugins não se comunicam diretamente.

Os mecanismos oficiais são:

- Capabilities (ações);
- Events (notificações);
- State (estado compartilhado);
- Shared Objects (objetos vivos compartilhados).

Esse modelo reduz dependências e melhora a estabilidade.

10. Fluxo de Inicialização

Seed



Validação do Core



Carregamento do Core



Inicialização dos serviços internos



Plugin Manager



Plugins de Sistema



Plugins do Usuário



Sistema pronto

11. Fluxo de Execução

1. Um plugin solicita uma operação.
2. A solicitação passa pela Plugin API.
3. O Core valida permissões.
4. O Resource Manager verifica o orçamento disponível.
5. O Scheduler agenda a execução.
6. O Runtime executa a tarefa.
7. O resultado retorna ao plugin.

12. Fluxo de Atualização

Seed



Download



Validação



Preparação



Troca de versão



Verificação



Sucesso

ou

Rollback

13. Princípios Arquiteturais

A arquitetura do Vertex segue os seguintes princípios:

- separação de responsabilidades;
- modularidade;
- baixo acoplamento;
- alta coesão;
- isolamento de falhas;
- segurança por padrão;
- APIs como contratos;
- evolução contínua;
- desempenho previsível.

14. Decisões Arquiteturais Fundamentais

- O Android permanece como sistema operacional.
- O Seed é independente do Core.
- O Core fornece apenas infraestrutura.
- Todo aplicativo é um plugin.
- Plugins nunca acessam diretamente outros plugins.
- Toda comunicação utiliza mecanismos oficiais.
- O Core pode ser atualizado sem reinstalar o APK.
- Recursos são controlados por orçamento (Budget).
- A interface é otimizada para dispositivos com tela redonda.

15. Escalabilidade

A arquitetura foi projetada para crescer sem exigir reestruturações significativas.

Novos:

- plugins;
- capabilities;
- eventos;
- APIs;
- serviços;
- módulos do Core;

devem integrar-se naturalmente ao sistema existente.

16. Resumo

A arquitetura do Vertex organiza a plataforma em camadas independentes e bem definidas.

O Seed garante a inicialização e recuperação do sistema.

O Core fornece toda a infraestrutura necessária para execução.

Os Plugins implementam todas as funcionalidades visíveis ao usuário.

O Android fornece os serviços do sistema operacional através do Android Bridge.

Essa organização busca maximizar modularidade, estabilidade, desempenho e capacidade de evolução ao longo do tempo.